PORTOFOLIO PROFESIONAL

MUHAMMAD FATONI

Operasi Mesin CNC • Problem Solving
Optimasi Proses • Data Operasional

STAF PELAKSANA

Dept. R&D

Tim Divisi Pisau

PT Pura Corrugated Box, Kudus

Dari Pengoperasian Mesin
Menuju Optimasi Berbasis Data

FOKUS KOMPETENSI

Pengalaman Operasional

OPERASI CNC



Pengoperasian dan perawatan dua mesin CNC untuk pembuatan komponen dieboard.

TROUBLESHOOTING



Identifikasi gangguan, analisis akar masalah dan tindakan perbaikan.

OPTIMASI



Optimasi parameter proses, file DXF, pemanfaatan material, dan kualitas output.

DATA OPERASIONAL



Monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data Excel.

Pendekatan Kerja

01 Prioritas

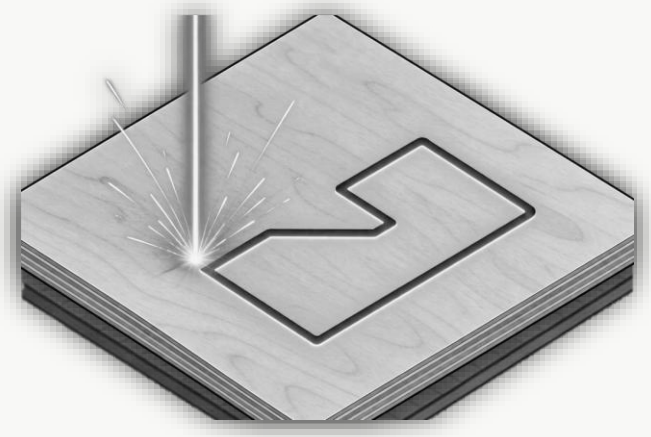
02 Monitoring

03 Analisis Masalah

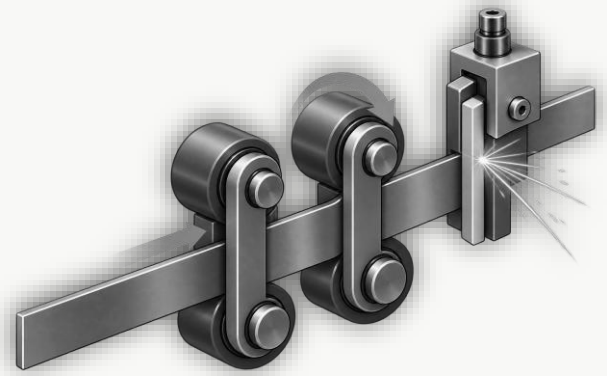
04 Perbaikan Berkelanjutan

2 MESIN • 2 PROSES • 1 SIKLUS KERJA

Dukungan Produksi



(Ilustrasi Visual Proses Laser Cutting)



(Ilustrasi Visual Proses Bending Cutting)

DIEBOARD LASER CUTTING

Memotong material multipleks untuk membuat dieboard menggunakan laser CO_2 berdasarkan gambar kerja file DXF.

AUTOBLADE BENDING

Bending, bridging, dan cutting steel rule berdasarkan gambar kerja file DXF.

Siklus Kerja

DXF → **MATERIAL** → **SETUP** → **PROSES** → **QC**

BAGAIMANA PROSES BERLANGSUNG?

Alur Operasional

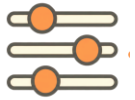
01 INPUT



File DXF

Daftar Pekerjaan Outstanding

02 SETUP



Material • Mesin

Layout dan Parameter

03 PROSES



Cutting • Bending • Bridging

Monitoring Proses

04 QC



Presisi • Konsistensi

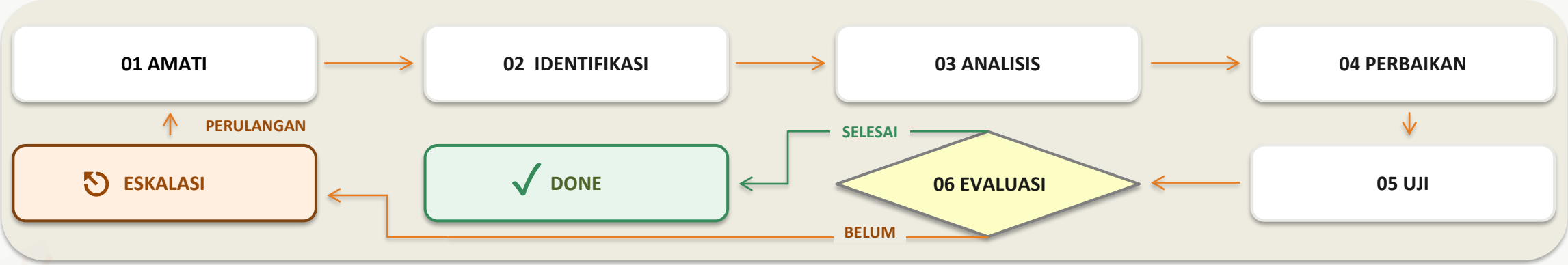
Pemeriksaan Hasil dan Pendataan

Perawatan dan Pengendalian Proses:

- Kebersihan Ruang Kerja dan Mesin
- Pemeriksaan Mesin Pra-Operasional
- Kalibrasi dan Optimasi Parameter

MENGURANGI DOWNTIME MESIN

Diagram Troubleshooting



01 STUDI KASUS ESKALASI

Output laser tidak konsisten menembus material dan berlangsung lama

02 LANGKAH PENANGANAN GANGGUAN

1. **UPAYA MANDIRI:** Troubleshooting pada gangguan berulang
2. **ESKALASI:** Teknisi + rekomendasi developer ganti tabung CO_2
3. **HASIL:** Proses dan output laser kembali normal

OPTIMASI PARAMETER PROSES

Kalibrasi • Parameter • Validasi

Contoh Faktor Pengamatan:

Dieboard Laser Cutting Machine



(Ilustrasi Visual Kepala Nozzle Laser Cutting)

01 Alignment Jalur Optik

02 Cermin Reflektor dan Lensa Fokus

03 Ketinggian Nozzle

04 Speed dan Power / Layer

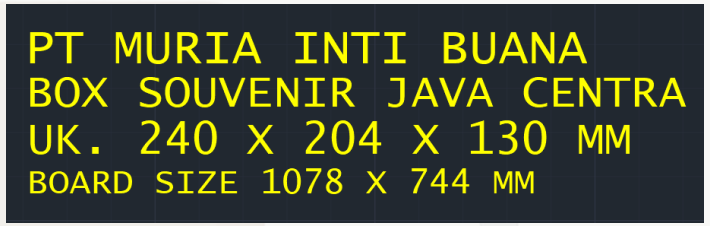
05 Lebar Celah Potong

06 Pendingin, Udara dan Exhaust

VALIDASI → Celah Potong Presisi • Lensa Fokus Bersih dan Kering • Asap dan Residu Terkendali

OPTIMASI FILE DXF

Identifikasi dan Keamanan Operasional



LABEL IDENTITAS PRODUK
(DATA DUMMY UNTUK SIMULASI)



LABEL RIWAYAT PRODUK
(DATA DUMMY UNTUK SIMULASI)

01 MATERIAL

Penyesuaian layout pada file DXF untuk mengurangi sisa material.

02 HOLDING POINT

Mengoptimalkan ruang gerak nozzle dan mengendalikan scrap dan residu.

03 IDENTITAS DXF

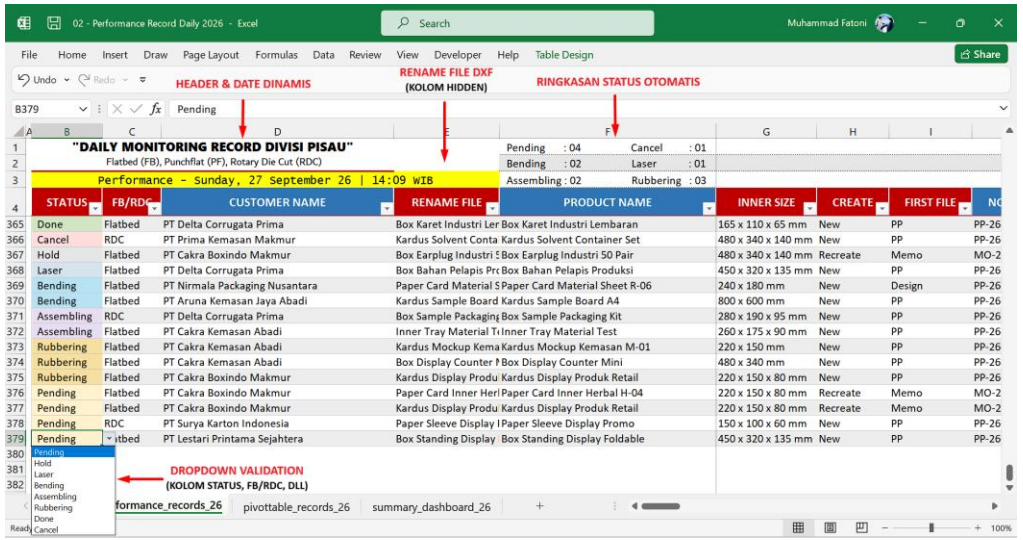
Pelabelan identitas dieboard untuk memudahkan penelusuran riwayat pekerjaan.

SISTEM DATA OPERASIONAL

Membangun Sistem Data Berbasis Excel

RECORD PERFORMA HARIAN

(DATA DUMMY UNTUK SIMULASI)



01

PERFORMA HARIAN

Rencana kerja dan update progres outstanding

02

SERVICE DIEBOARD

Pelacakan riwayat perbaikan

03

PENGGUNAAN CO_2

Pemantauan durasi penggunaan tabung CO_2

04

STOK GUDANG

Kontrol ketersediaan material

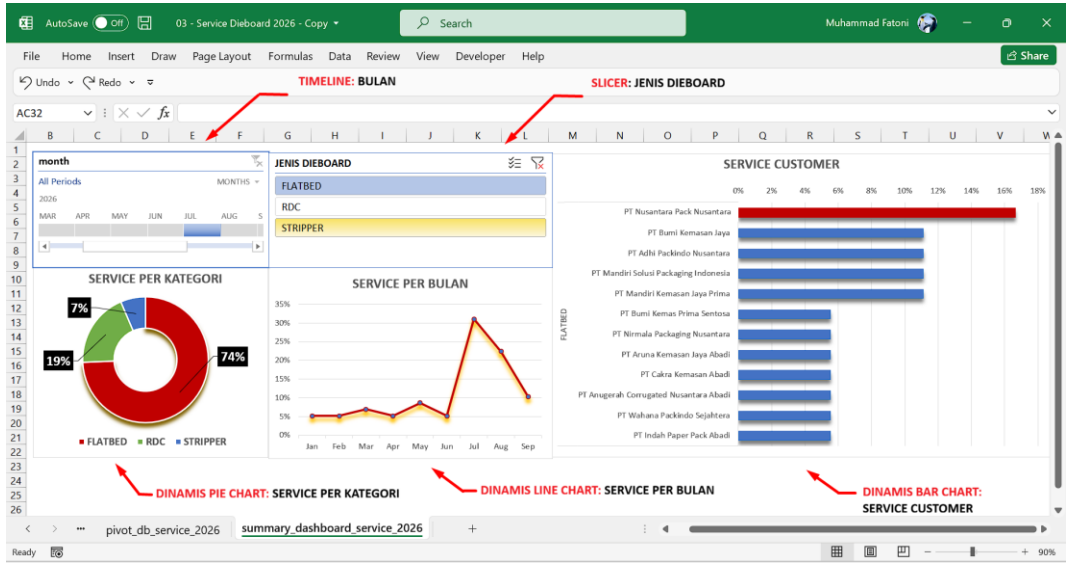
TABLE • FORMULA • PIVOTTABLE • PIVOTCHART • SLICER • TIMELINE

DASHBOARD INFORMATIF

Monitoring • Analisis • Evaluasi

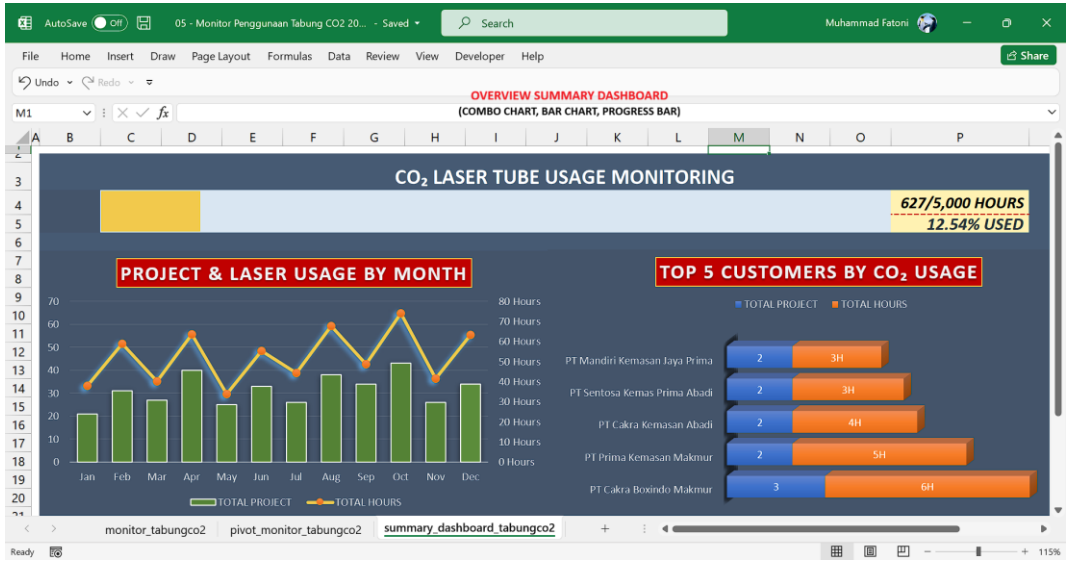
SERVICE DIEBOARD

(DATA DUMMY UNTUK SIMULASI)



PENGGUNAAN TABUNG CO_2

(DATA DUMMY UNTUK SIMULASI)



01 DATA → 02 INFORMASI → 03 MONITORING → 04 EVALUASI → 05 TINDAKAN

KOORDINASI LINTAS DIVISI

Sinergi Berdasar Kebutuhan

TEKNISI
Perbaikan Kelistrikan

MEKANIK
Gangguan Mekanis

UTILITY
Sistem Udara Bertekanan dan Pendingin

IT
Software & Jaringan Lokal

GUDANG / CC
Database, Bon, Stok Opname

CS / PRODUKSI
Prioritas Pekerjaan Mendesak

KEBUTUHAN → KOORDINASI → TINDAKAN → KONFIRMASI

KESIMPULAN

MESIN	PROSES	DATA	KOLABORASI
Operasi CNC	**Troubleshooting**	**Excel**	**Koordinasi**
Perawatan	Perbaikan	Monitoring	Eskalasi
QC	Optimasi	Dashboard	Sinkronisasi

Mengoperasikan • Menganalisis • Mengoptimalkan • Mengembangkan

BUKAN HANYA CERITA
LIHAT BUKTINYA

SCAN / TAP QR
KE GALERI PORTOFOLIO

TERIMA KASIH
MUHAMMAD FATONI